

Cahier des charges

Application web de gestion des congés

1. Présentation du projet

Dans le cadre de ce projet, il est demandé de concevoir et développer une application web de gestion des congés destinée à une utilisation interne en entreprise. Cette application doit permettre aux employés de soumettre leurs demandes de congés de manière dématérialisée, tout en offrant aux managers un espace de gestion pour consulter, accepter ou refuser ces demandes.

L'objectif principal est de proposer un outil simple, clair et fonctionnel, répondant aux besoins essentiels de gestion des absences, tout en respectant des règles métier précises et des contraintes techniques adaptées à un projet de niveau BTS.

2. Contexte et besoin

Dans de nombreuses structures, la gestion des congés est encore réalisée de manière informelle, par échange oral, par mail ou à l'aide de documents papier. Ce mode de fonctionnement peut entraîner des erreurs, des oublis, un manque de suivi et une difficulté dans la validation des demandes.

La mise en place d'une application web dédiée vise à centraliser les demandes de congés, à améliorer leur traçabilité, à sécuriser leur traitement et à simplifier les échanges entre les employés et les managers.

L'application devra donc répondre à un double besoin :

- permettre aux employés d'effectuer facilement leurs demandes ;
- permettre aux managers de gérer efficacement les validations.

3. Objectifs du projet

Le projet a pour objectif de développer une application web permettant :

- l'authentification sécurisée des utilisateurs ;
- la gestion de deux profils distincts : employé et manager ;
- la création et le suivi de demandes de congés ;

- la validation ou le refus des demandes par un manager ;
- la gestion des employés et des types de congés ;
- l'application automatique de règles métier de base.

L'application devra être simple d'utilisation, lisible, cohérente et suffisamment structurée pour être présentée dans un cadre scolaire et professionnel.

4. Périmètre du projet

Le projet couvre uniquement les fonctionnalités essentielles liées à la gestion des congés.

Sont inclus dans le périmètre :

- la connexion et la déconnexion des utilisateurs ;
- la gestion des rôles ;
- la saisie de demandes de congés ;
- le dépôt éventuel de justificatifs ;
- la consultation et l'annulation de demandes ;
- le traitement des demandes par un manager ;
- la gestion administrative des employés ;
- la gestion des types de congés.

Ne sont pas inclus dans le périmètre :

- l'envoi d'e-mails automatiques ;
- la gestion avancée des jours fériés ;
- les statistiques complexes ;
- les exports PDF ou Excel ;
- la gestion multisociété ou multi-établissement ;
- l'intégration avec un logiciel RH externe.

5. Public concerné

L'application sera utilisée par deux catégories d'utilisateurs :

5.1 Employé

L'employé pourra :

- se connecter à l'application ;
- consulter son tableau de bord ;
- déposer une demande de congé ;
- consulter la liste de ses demandes ;
- voir le détail d'une demande ;
- annuler une demande en attente.

5.2 Manager

Le manager pourra :

- se connecter à l'application ;
- consulter les demandes en attente ;
- accepter ou refuser une demande ;
- ajouter un commentaire de décision ;
- gérer les employés ;
- gérer les types de congés.

6. Description fonctionnelle

6.1 Authentification et sécurité

L'application devra intégrer un système d'authentification sécurisé.

Fonctionnalités attendues :

- connexion par email et mot de passe ;
- déconnexion ;
- gestion de session utilisateur ;
- sécurisation des mots de passe avec `password_hash()` et `password_verify()`.

Contraintes d'accès :

- un utilisateur non connecté doit être redirigé vers la page de connexion ;
- les pages réservées au manager doivent être accessibles uniquement au rôle **MANAGER**

6.2 Fonctionnalités côté employé

L'espace employé devra permettre :

Tableau de bord

L'utilisateur doit pouvoir visualiser un espace d'accueil contenant les informations principales liées à ses demandes.

Création d'une demande de congé

L'employé doit pouvoir saisir :

- le type de congé ;
- la date de début ;
- la date de fin ;
- une demi-journée éventuelle ;
- un motif ou commentaire ;
- un justificatif si nécessaire.

Consultation des demandes

L'employé doit pouvoir :

- voir la liste de ses demandes ;
- consulter le détail de chaque demande ;
- connaître le statut de chaque demande.

Annulation d'une demande

L'annulation doit être autorisée uniquement pour les demandes ayant le statut **EN_ATTENTE**.

6.3 Fonctionnalités côté manager

L'espace manager devra permettre :

Gestion des demandes

Le manager doit pouvoir :

- consulter la liste des demandes en attente ;
- visualiser le nombre de demandes à traiter via un badge ;
- accéder au détail d'une demande ;
- accepter une demande ;

- refuser une demande ;
- ajouter un commentaire facultatif lors de la décision.

Gestion des employés

Le manager doit pouvoir réaliser les opérations suivantes :

- créer un employé ;
- modifier un employé ;
- supprimer un employé ;
- consulter la liste des employés.

Gestion des types de congés

Le manager doit pouvoir :

- créer un type de congé ;
- modifier un type de congé ;
- supprimer ou désactiver un type de congé ;
- consulter la liste des types de congés.

Si un type de congé a déjà été utilisé dans une demande, sa suppression physique doit être bloquée. Une désactivation est alors recommandée.

7. Règles métier

L'application doit respecter les règles métier suivantes :

Calcul des jours ouvrés

Les jours ouvrés correspondent uniquement aux jours compris entre le lundi et le vendredi. Les samedis et dimanches ne doivent pas être comptabilisés.

Gestion de la demi-journée

La demi-journée n'est autorisée que lorsque la date de début et la date de fin sont identiques.

Les valeurs possibles sont :

- aucune ;
- matin ;
- après-midi.

Une demi-journée doit être comptabilisée comme **0,5 jour**.

Contrôle de chevauchement

Une nouvelle demande ne peut pas être enregistrée si elle chevauche une demande existante du même utilisateur dont le statut est :

- **EN_ATTENTE**
- **ACCEPTE**

Gestion du justificatif

Le justificatif doit être obligatoire lorsque le type de congé choisi le nécessite.

Annulation

Seules les demandes au statut **EN_ATTENTE** peuvent être annulées par l'employé.

8. Données à gérer

La base de données MySQL devra contenir au minimum les tables suivantes.

8.1 Utilisateur

Champs attendus :

- id
- nom
- prenom
- email
- service
- poste
- date_embauche
- role
- mot_de_passe
- created_at

8.2 Type de congé

Champs attendus :

- id
- code
- libelle
- justificatif_obligatoire
- actif

8.3 Demande de congé

Champs attendus :

- id
- utilisateur_id
- type_conge_id
- date_debut
- date_fin
- demi_journee
- motif
- commentaire
- justificatif
- statut
- jours_ouvres
- decision_par
- decision_date
- commentaire_decision
- created_at

9. Interfaces et navigation

L'application reposera sur un système de routage simple via index.php et un paramètre route.

Exemples de routes :

- index.php?route=auth/connexion
- index.php?route=auth/deconnexion
- index.php?route=tableau-de-bord
- index.php?route=conge/creer

- index.php?route=conge/mes-demandes
- index.php?route=conge/voir&id=...
- index.php?route=conge/annuler
- index.php?route=manager/demandes
- index.php?route=manager/conge/accepter
- index.php?route=manager/conge/refuser
- index.php?route=manager/employes
- index.php?route=manager/types-conges

10. Contraintes techniques

Le projet devra respecter les contraintes suivantes :

- développement en **PHP 8 ou version supérieure** ;
- utilisation de **PDO** avec requêtes préparées ;
- architecture **MVC maison** ;
- utilisation de **Twig** pour les vues ;
- base de données **MySQL** ;
- gestion des sessions avec **PHP Session** ;
- mise en forme avec **Bootstrap via CDN** ;
- système d'upload simple pour les fichiers **JPG, PNG et PDF** ;
- absence de framework tel que Laravel ou Symfony.

11. Exigences non fonctionnelles

L'application devra respecter plusieurs critères de qualité :

Simplicité

L'interface doit être intuitive et facile à prendre en main.

Lisibilité

Le code doit être clair, bien organisé et compréhensible.

Sécurité

Les accès doivent être protégés, les mots de passe doivent être chiffrés et les requêtes SQL sécurisées.

Maintenabilité

L'architecture doit permettre d'ajouter ou modifier facilement certaines fonctionnalités.

Fiabilité

Les contrôles métier doivent empêcher les incohérences de saisie et garantir la validité des données

Conclusion

Ce cahier des charges définit les besoins fonctionnels et techniques d'une application web de gestion des congés. Le projet doit répondre à un besoin concret d'organisation interne en proposant un outil simple, sécurisé et structuré. Il s'inscrit dans une logique pédagogique de développement web, tout en restant proche d'un cas réel d'entreprise.